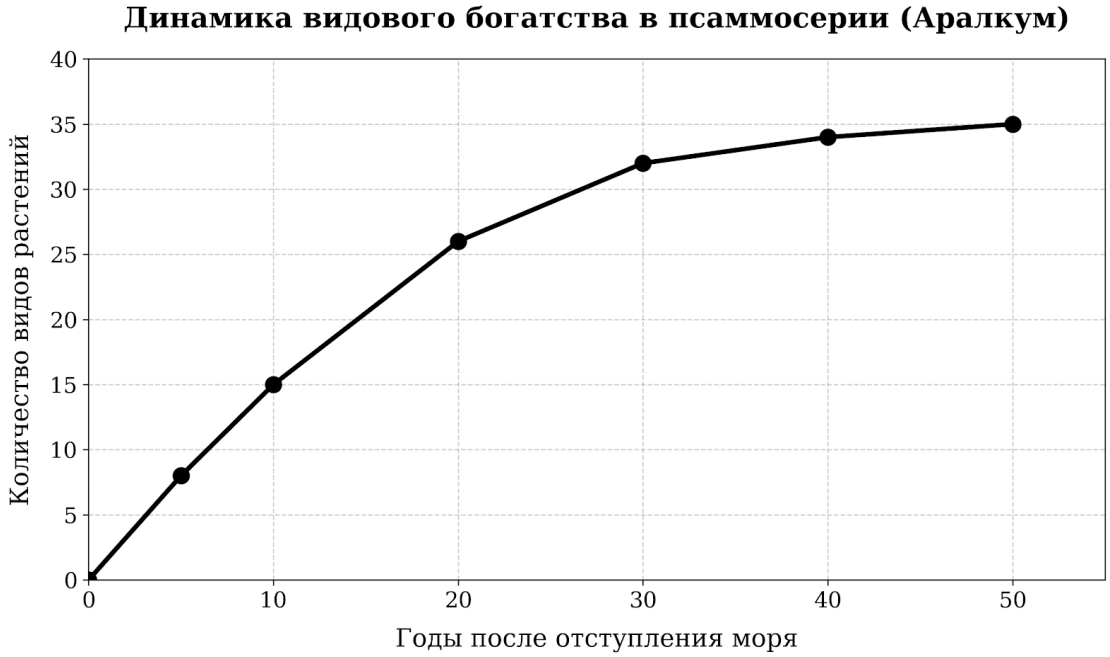
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “ДАРЫН”
ОБЛАСТНОЙ этап Республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам - 2025
Биология
8 класс

Тест 72 вопроса.
1 вопрос — 1 балл
Время — 2,5 часа / 150 минут

Задача 1. Экологическая сукцессия на Аральском море

Высыхание Аральского моря обнажило более 50 000 км² дна, создав уникальную «лабораторию» под открытым небом. Казахстанский геоботаник Лилия Димеева (2007) подробно описала, как жизнь возвращается на эти земли через первичную сукцессию. На морских песках разворачивается псаммосерия. Её первыми героями становятся злаки-песколюбы (псаммофиты) — растения с невероятно длинными корнями, которые «якорят» движущиеся пески, предотвращая их развеивание ветром.

Там, где испарение оставило плотную корку солей, формируются солончаки. В этой агрессивной среде, где соль буквально вытягивает воду из клеток, выживают только галофиты (солеросы). Постепенно отмирающие части первопоселенцев перерабатываются микроорганизмами, образуя гумус — органическое «топливо» почвы. Именно накопление гумуса позволяет со временем закрепиться кустарникам, а затем и черному саксаулу. В дельтах же рек сукцессия идет по иному пути — потамосерии, где главную роль играет избыток влаги и речные наносы.

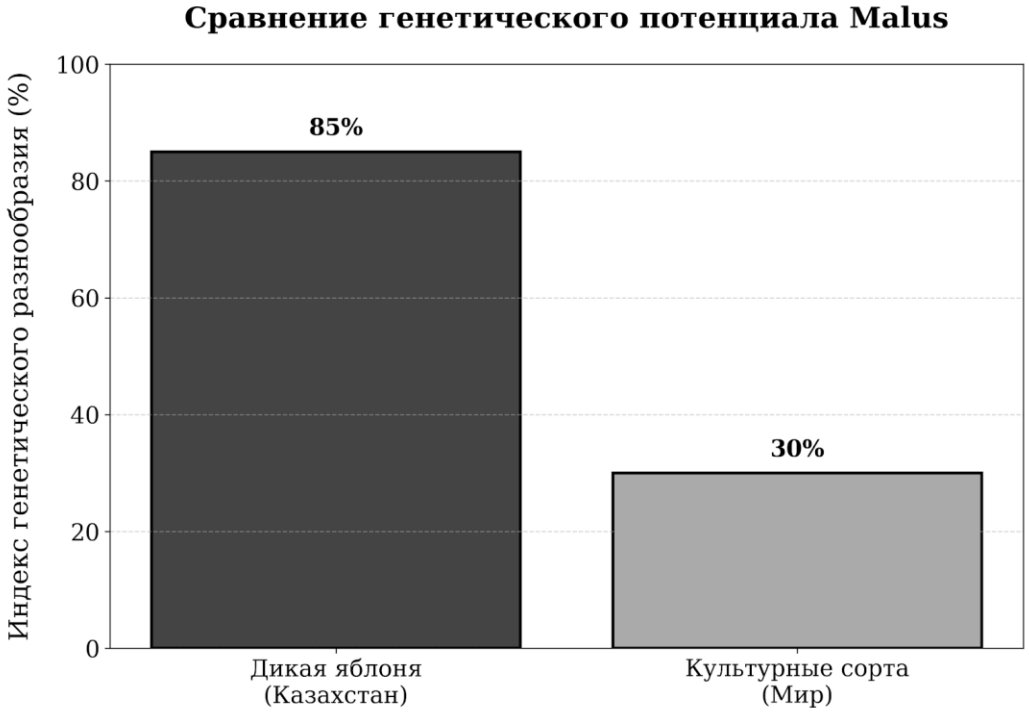


Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

1. (1 балл) Согласно представленному графику, темпы появления новых видов в сообществе увеличиваются после 30 лет развития экосистемы.
2. (1 балл) В ходе первичной сукцессии организмы-пионеры выступают в роли «инженеров среды», модифицируя абиотические условия в пользу более конкурентоспособных видов.
3. (1 балл) Псаммосерия представляет собой тип первичной сукцессии, инициатором которой является обнажение песчаных отложений.
4. (1 балл) Увеличение мощности почвенного слоя и концентрации органических веществ — закономерный признак зрелости сукцессионной серии.

Задача 2. Яблоня Сиверса: Генетическая устойчивость

Яблоня Сиверса (Malus sieversii) признана первичным предком культурной яблони. В отличие от современных сортов, которые прошли через «бутылочное горлышко» селекции и потеряли многие полезные гены, дикая яблоня из Казахстана сохраняет высокую гетерозиготность (генетическое разнообразие). Это позволяет ей выживать в условиях резких температурных перепадов и атак вредителей. Исследования показывают, что крупные плоды M. sieversii развились в результате коэволюции с древней мегафауной (например, медведями), которые поедали плоды и распространяли семена на большие расстояния.



Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

5. (1 балл) Обеднение генетического пула культурных яблонь делает их более чувствительными к изменению климата и новым патогенам.

6. (1 балл) Сохранение природных популяций M. sieversii в Казахстане критически важно для поиска генов устойчивости, отсутствующих у коммерческих сортов.
7. (1 балл) Эволюция крупных и сладких плодов у дикой яблони была обусловлена необходимостью привлечения крупных млекопитающих для распространения семян (зоохория).
8. (1 балл) Селекция (искусственный отбор) всегда направлена на увеличение общей приспособленности растения к выживанию в дикой природе.

Задача 3. Клеточная адаптация пшеницы к токсикации

Пшеница — основа продовольственной безопасности Казахстана, однако её урожайность часто лимитируется загрязнением почв тяжелыми металлами. Группа ученых под руководством Сауле Атабаевой (2013) провела эксперимент, чтобы выяснить, как ионы кадмия (Cd2+) влияют на анатомию листа разных сортов. Кадмий — это высокотоксичный элемент, который попадает в почву с минеральными удобрениями или промышленными отходами. Он легко проникает через корневые волоски и по сосудам ксилемы транспортируется в листья.

В ходе исследования было замечено, что разные сорта реагируют на яд неодинаково. Сорт «Шагала» оказался наиболее чувствительным (неустойчивым): под действием кадмия его рост резко замедлялся, а защитные слои листа истончались. Напротив, сорт «Мельтурн» продемонстрировал высокую устойчивость. Ученые обнаружили, что у него при концентрации кадмия 0,3 мМ происходит «сжатие» проводящих пучков (уменьшение их диаметра) и утолщение эпидермиса. Это помогает растению выживать в условиях физиологической засухи, так как отравленные кадмием корни не могут эффективно качать воду, а широкие сосуды в листьях только ускоряли бы потерю влаги.

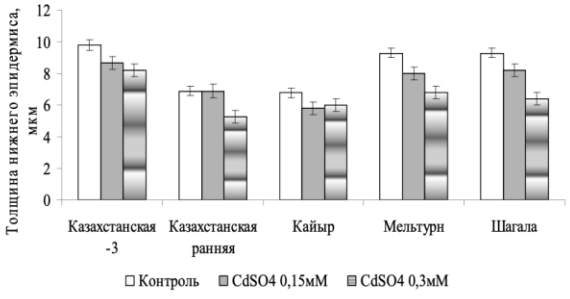


Рисунок 1 - Влияние ионов кадмия на толщину нижнего эпидермиса листьев пшеницы

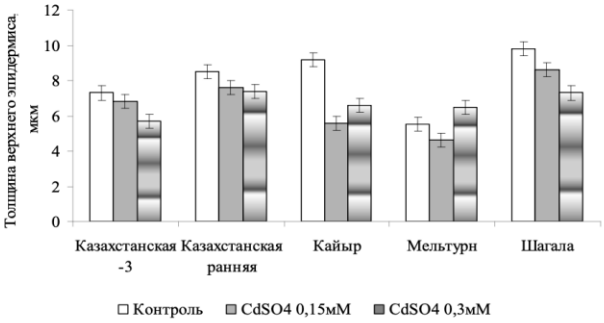


Рисунок 2 - Влияние ионов кадмия на толщину верхнего эпидермиса листьев пшеницы

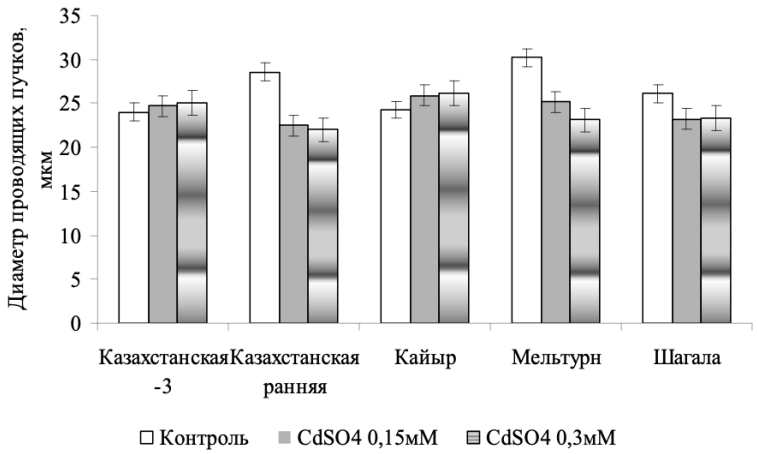


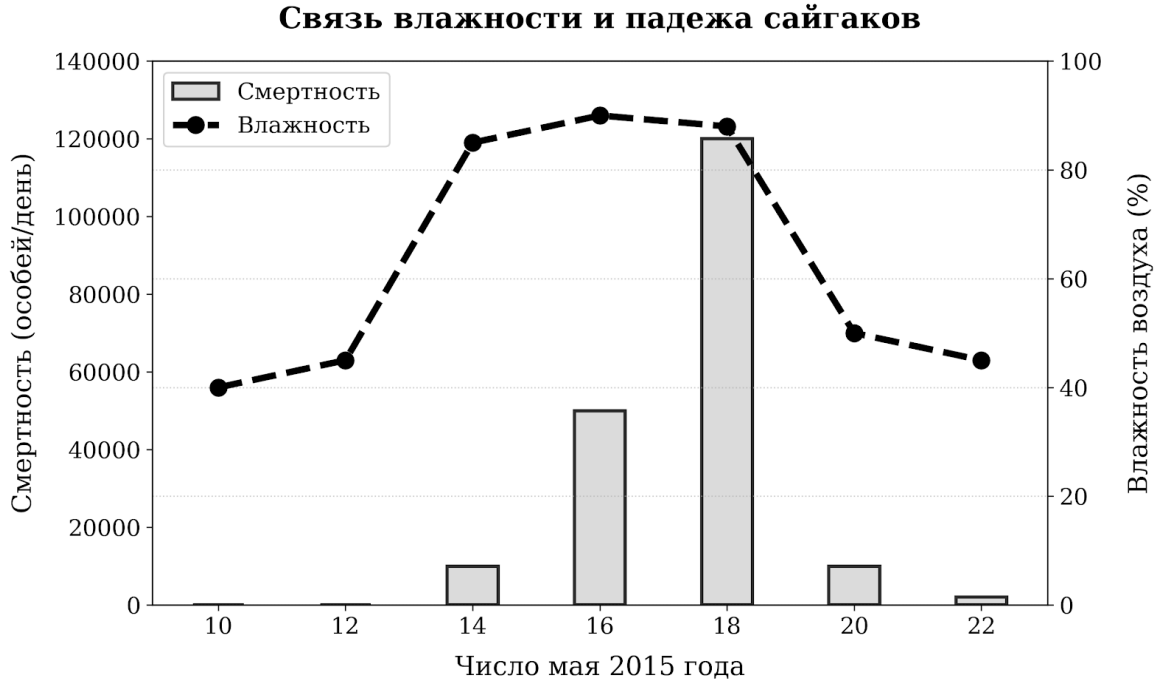
Рисунок 2 - Влияние ионов кадмия на диаметр проводящих пучков листьев пшеницы

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

9. (1 балл) Кадмий относится к группе макроэлементов, так как его ионы в концентрации 0,3 мМ значительно стимулируют рост клеток эпидермиса у всех изученных сортов.
10. (1 балл) Согласно графику и тексту статьи, сорт «Шагала» является наиболее защищенным от воздействия кадмия.
11. (1 балл) Анатомический анализ показал, что в присутствии ионов кадмия диаметр проводящих пучков у сорта «Мельтурн» увеличивается, чтобы компенсировать нехватку воды.
12. (1 балл) Утолщение эпидермиса, выявленное у сорта «Мельтурн», служит механизмом снижения потерь влаги в условиях, когда кадмий повреждает проводящую систему корня.

Задача 4. Экологический триггер гибели сайгаков

Массовая гибель сайгаков в 2015 году была вызвана бактерией Pasteurella multocida. Исследование (Kock et al., 2018) показало, что бактерия является частью нормальной микрофлоры дыхательных путей сайгака. Однако резкое изменение — экстремальное повышение температуры и относительной влажности воздуха (до 80% и выше) — послужило триггером. Эти условия вызвали физиологический стресс у животных и способствовали переходу бактерий в вирулентную форму. Развилась геморрагическая септицемия (быстрое заражение крови), приведшая к гибели почти 100% животных в затронутых группах в период отела.



Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

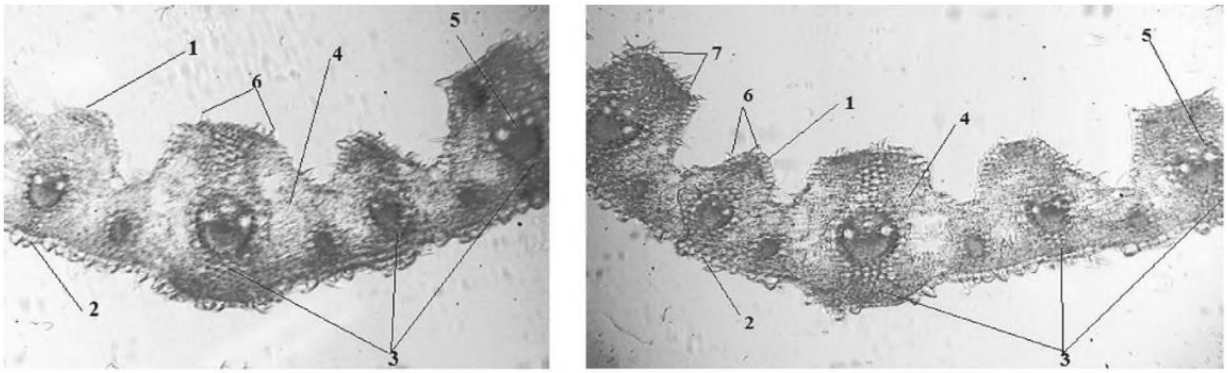
13. (1 балл) Статистический анализ подтверждает, что климатические аномалии (жара и влажность) предшествовали началу массовой гибели.
14. (1 балл) Бактерия Pasteurella multocida является облигатным паразитом, который не может существовать внутри организма здорового животного.
15. (1 балл) Сочетание высокой плотности животных (в период отела) и климатического стресса обеспечило взрывной характер распространения инфекции.
16. (1 балл) В очагах заболевания наблюдалась высокая выживаемость особей с сильным иммунитетом, что позволило популяции быстро восстановиться.

Задача 5. Анатомическая реакция растений на компоненты ракетного топлива

Космодром «Байконур» — гордость науки, но его деятельность оставляет экологический след. Почва в местах падения ступеней ракет может быть загрязнена несимметричным диметилгидразином (НДМГ). Это вещество токсично для всего живого. Группа казахстанских ученых (Утеулин К., Бекешев Е. и др.) исследовала, как дикорастущий злак житняк (Agropyron fragile) выживает в таких условиях.

Оказалось, что растение не погибает, а перестраивает свою «архитектуру». Сравнив анатомию листа растений с чистого (контрольного) и загрязненного участков, ученые заметили изменения в толщине тканей. Особое внимание уделили ксилемным сосудам (жилкам, по которым течет вода) и эпидермису (кожице). Гипотеза ученых состояла в том, что растение пытается изолироваться от

яда, меняя толщину барьеров и пропускную способность сосудов.



загрязнённый участок *контрольный участок*

1 – верхний эпидермис, 2 – нижний эпидермис, 3 - склеренхима, 4 – мезофилл, 5 - проводящий пучок, 6 – простые волоски, 7 – головчатые волоски

Рисунок 1 - Анатомическое строение листьев *Agropyron fragile*

Таблица 1 – Морфо-анатомические показатели листьев *Agropyron fragile* (Roth) Nevski

Участок	Толщина эпидермиса, мкм		Толщина листовой пластинки, мкм	Толщина слоя мезофилла, мкм	Площадь ксилемных сосудов, $x10^3$мм^2
	нижний	верхний			
Загрязненный	4,0±0,2	7,0±0,6	111,1±5,2	72,0±0,9	70,0±2,5
Контрольный	4,0±0,3	4,6±0,3	171,3±4,3	75,1±1,1	110,1±2,2

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

17. (1 балл) Исходя из данных таблицы, загрязнение НДМГ вызывает значительное утолщение всей листовой пластинки, что позволяет растению запасать больше воды (суккулентность).
18. (1 балл) Растение на загрязненном участке реагирует на стресс увеличением толщины верхнего эпидермиса более чем в 1,5 раза по сравнению с контролем
19. (1 балл) Площадь ксилемных сосудов у загрязненных растений сократилась примерно на 36% по сравнению с контрольными, что ограничивает транспорт токсичных веществ из корня в лист.
20. (1 балл) Толщина слоя мезофилла (фотосинтезирующей ткани) оказалась наиболее стабильным признаком, изменившись незначительно по сравнению с резким падением площади сосудов.

Задача 6. Тепловые волны и смена доминантов в озере

Глобальное потепление несет с собой не только повышение средней температуры, но и учащение экстремальных тепловых волн (heatwaves). Чтобы понять, как это повлияет на озера Казахстана,

ученые провели эксперимент в мезокосмах — огромных резервуарах с водой, имитирующих природную среду. Были протестированы три сценария будущего по климатической модели IPCC:

- AMB — текущий климат (контроль).
- IPCC A2 — умеренный прогноз потепления.
- IPCC A2+50% — экстремальный сценарий («адская жара»).

Оказалось, что жара кардинально перекраивает карту жизни озера. В обычных условиях (AMB) балом правят цианобактерии (Cyanobacteria) — виновники токсичного цветения. Но при экстремальном нагреве их «империя» рушится. Рисунок снизу черно-белый. Ориентируетесь по стрелкам.

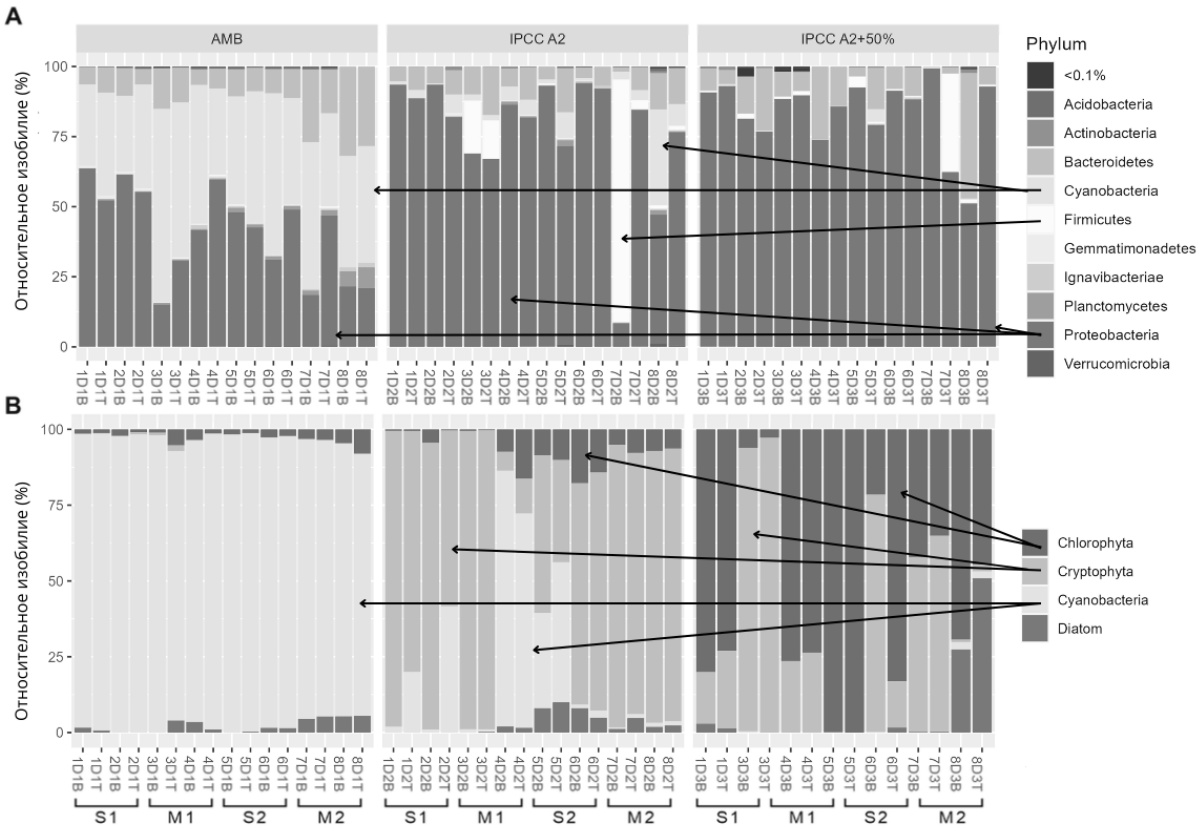


Рисунок 1. Относительное обилие доминирующих типов бактерий, выявленных с помощью секвенирования полноразмерных 16S рРНК (A), и групп фитопланктона, выявленных с помощью визуализирующей проточной цитометрии (IFC) на базе FlowCAM (B), при трех температурных режимах (AMB — температура окружающей среды, IPCC A2 — сценарий высоких выбросов, IPCC A2+50% — климатический сценарий с повышением температуры на 50% относительно A2).

S1 и S2 — первый (1-я и 2-я недели) и второй (5-я и 6-я недели) периоды стратификации соответственно, а M1 и M2 — первый (3-я и 4-я недели) и второй (7-я и 8-я недели) периоды перемешивания соответственно. Метки «T» (Top) и «B» (Bottom) на оси X обозначают пробы, взятые с поверхности и со дна соответственно

Бактериальные типы (Phylum)

- Acidobacteria — Ацидобактерии
- Actinobacteria — Актинобактерии.
- Bacteroidetes — Бактероидеты.
- Cyanobacteria — Цианобактерии.
- Firmicutes — Фирмикуты.
- Gemmatimonadetes — Гемматимонадеты.
- Ignavibacteriae — Игнавибактерии.
- Planctomycetes — Планктомицеты.
- Proteobacteria — Протеобактерии.
- Verrucomicrobia — Веррукомикробии.
- <0.1% — Прочие группы, содержание которых менее 0.1%.

Группы снизу

- Chlorophyta — Зелёные водоросли.
- Cryptophyta — Криптофитовые водоросли.
- Cyanobacteria — Цианобактерии (сине-зелёные водоросли).
- Diatom — Диатомовые водоросли.

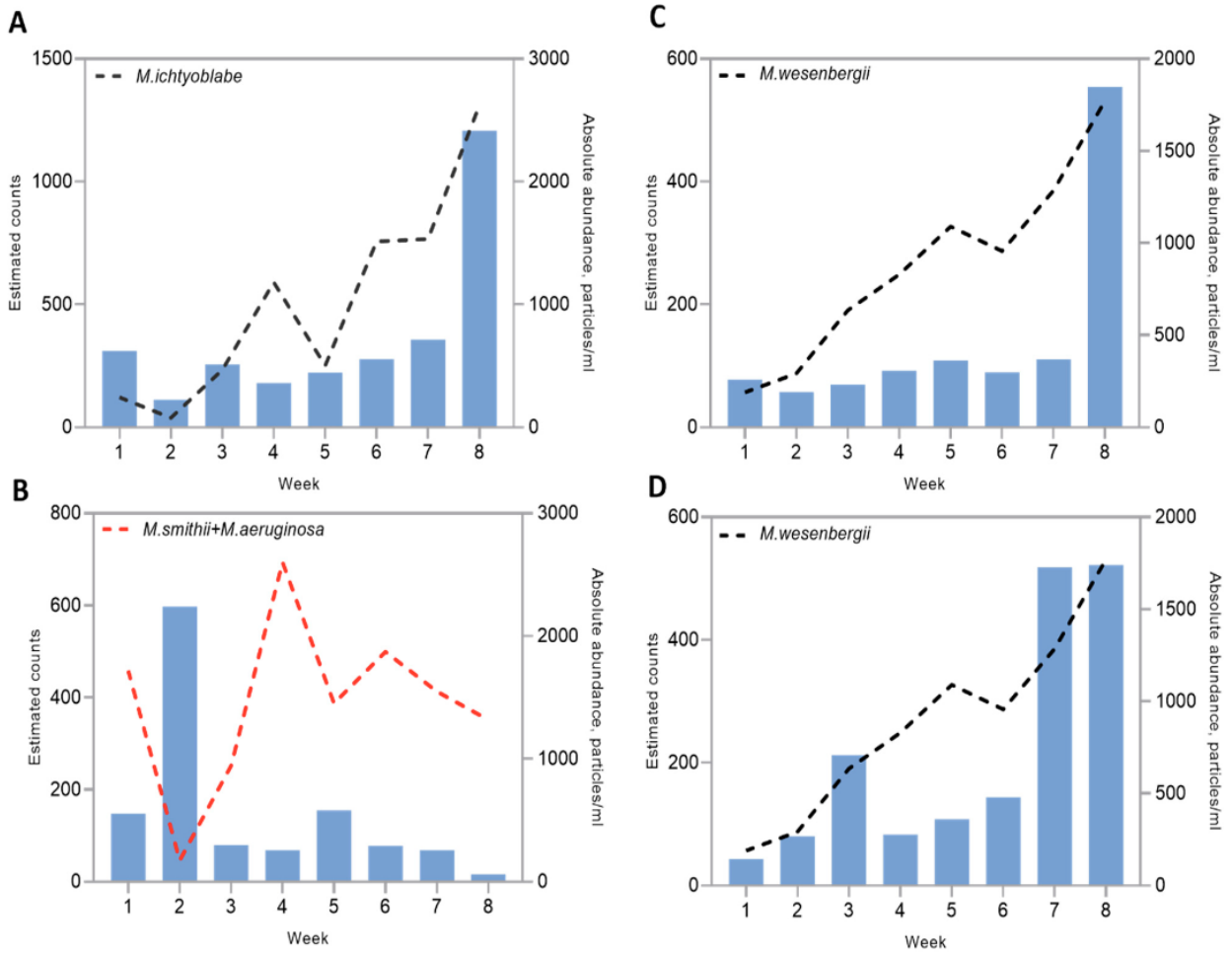
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

21. (1 балл) В сценарии экстремального потепления сообщество фитопланктона демонстрирует смену доминанта: цианобактерии практически исчезают, уступая место зеленым и криптофитовым водорослям.
22. (1 балл) В контрольном сценарии на протяжении всего эксперимента наблюдается стабильное доминирование цианобактерий.
23. (1 балл) При сильном нагреве бактериальное разнообразие сводится к нулю.
24. (1 балл) Протеобактерии являются группой, которая выигрывает от потепления, становясь доминантом в бактериальном сообществе при сценарии при сильном нагреве.
25. (1 балл) Сценарий умеренного потепления характеризуется доминированием диатомовых водорослей.
26. (1 балл) Исходя из данных графиков, тепловые волны действуют как экологический фильтр, подавляющий развитие цианобактерий, привыкших к более низким температурам.
27. (1 балл) Сравнение фаз стратификации и перемешивания внутри сценария показывает, что структура сообщества остается устойчивой: зеленые водоросли и протеобактерии доминируют независимо от наличия или отсутствия перемешивания воды.
28. Графики показывают, что как только стратификация заканчивается и начинается перемешивание, сообщество в экстремальном сценарии восстанавливается и становится идентичным контрольному.

Задача 7. Микробные войны: Друзья и враги Microcystis

Озеро — это не просто вода, а сложная сеть взаимоотношений. Токсичные цианобактерии рода Microcystis(вызывающие цветение) живут в окружении миллионов бактерий. Некоторые из них — «друзья» (симбионты), которые помогают водорослям расти. Другие — «убийцы» (альгицидные бактерии), которые нападают на Microcystis и разрушают его колонии.

Ученые использовали сетевой анализ, чтобы выявить эти невидимые связи. Они искали корреляции (совпадения).



- Absolute abundance, particles/ml — Абсолютная численность, частиц на миллилитр.
- Estimated counts — Предполагаемое количество.
- Week — Неделя.
- M. ichtyoblabe — Микроцистис ихтиоблабе.
- M. wesenbergii — Микроцистис Везенберга.
- M. smithii + M. aeruginosa — Группа видов Микроцистис Смита и Микроцистис сине-зелёный.

Динамика численности видов Microcystis в сравнении со статистически значимо (p-значение < 0,05) скоррелированными микробными кластерами в резервуаре. Синие столбцы представляют численность каждого статистически значимо скоррелированного микробного кластера. (A)

Абсолютная численность M. ichtyoblabe в сравнении с положительно коррелирующим микробным кластером в поверхностных слоях. (B) Абсолютная численность группы M. smithii и M. aeruginosa в сравнении с отрицательно коррелирующим микробным кластером. (C) Абсолютная численность M. wesenbergii в сравнении с положительно коррелирующим микробным кластером. (D) Абсолютная численность M. wesenbergii в сравнении с положительно коррелирующим микробным кластером. Отрицательная корреляция показана красной пунктирной линией.

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

29. (1 балл) На графике B наблюдается ситуация, когда пик численности бактериального кластера совпадает с резким спадом численности цианобактерий, что может указывать на альгицидную активность бактерий.
30. (1 балл) Согласно графику A, вид Microcystis ichtyoblabe и бактерии из кластера находятся в антагонистических отношениях (враждуют), так как их пики не совпадают во времени.
31. (1 балл) Все виды бактерий, найденные в озере, действуют как помощники цианобактерий, поставляя им витамины и не подавляя их рост.
32. (1 балл) Динамика популяций, показанная на графиках, подтверждает, что биологическое равновесие в озере поддерживается сложной сетью взаимодействий между разными видами.

Задача 8. Казахстанская вакцина QazCovid-in: Эффективность и Безопасность

В Жамбылской области, посреди степи, находится закрытый поселок Гвардейский. Именно здесь, в НИИ проблем биологической безопасности, где еще с советских времен работали с самыми опасными патогенами, в 2020 году началась гонка со временем. Пока мир ждал решения от гигантов фарминдустрии, казахстанские ученые в «походных» условиях создали собственную вакцину — QazCovid-in (QazVac).

Ключевой момент в истории вакцины наступил 15 августа 2021 года. Это была не презентация по телевизору, а публикация результатов клинических испытаний в журнале EClinicalMedicine, входящем в семейство The Lancet. Почему это важно? Журнал входит в первый квартиль (Q1) — это «высшая лига», топ-25% медицинских изданий мира. Публикация там возможна только после жесткого независимого рецензирования (peer-review). Это значит, что эксперты из других стран проверили каждую цифру казахстанских отчетов и признали: «Да, это правда. Вакцина работает».

Как это работает сама вакцина?

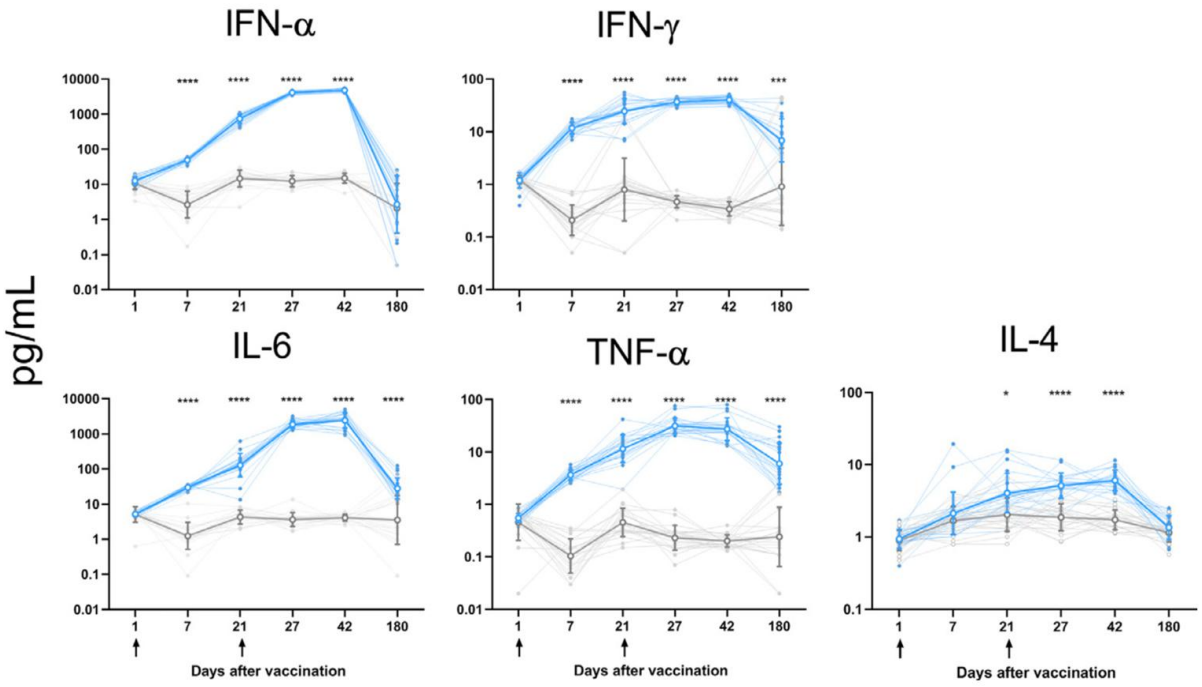
QazVac — это инактивированная вакцина. В отличие от современных векторных вакцин (которые показывают иммунитету только один белок-шип), здесь используется подход «целого врага»:

- Инактивация: Вирус выращивают, а затем убивают химическим веществом — формальдегидом. Вирус становится мертвым: он не может размножаться, но сохраняет свою форму.
- Цельный вирион vs S-белок: Большинство вакцин учат организм узнавать вирус только по «ключу» — S-белку (шипу). QazVac показывает иммунитету весь вирус целиком. Это как

учить полицию искать преступника не только по отпечаткам пальцев (шип), но и по фото в полный рост.

- Адъювант (Сигнал тревоги): Мертвый вирус сам по себе не вызывает сильной реакции. Чтобы разбудить иммунитет, к вакцине добавляют гидроксид алюминия. Это адъювант — вещество, которое вызывает легкое воспаление в месте укола. Оно работает как сирена, призывая иммунные клетки: «Сюда! Здесь что-то чужое!».

Эффективность измеряли по уровню вирус-нейтрализующих антител (NAb). Это белки-снайперы, которые облепляют вирус и блокируют его вход в клетку. Их количество считают в титрах (концентрации): чем выше число, тем мощнее защита.



Ось X — дни исследования, ось Y — уровень антител (средний геометрический титр, GMT). Вакцинацию проводят в два этапа: на 1-й день и на 21-й день (бустер). Линия сверху в графиках — Вакцина; линия снизу — плацебо.

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

33. (1 балл) Вакцина QazCovid-in содержит полноценные вирусные частицы, лишенные способности размножаться.
34. (1 балл) Согласно графику, максимальный уровень защиты (пик антител) достигается организмом уже в первую неделю после ведения первой дозы вакцины.
35. (1 балл) Гуморальный иммунитет, уровень которого отражен на графике, обеспечивается выработкой специфических белков-антител В-лимфоцитами.
36. (1 балл) Введение второй дозы препарата на 21-й день вызывает бустерный эффект — увеличение титра антител.

37. (1 балл) Гидроксид алюминия добавляется в состав вакцины в качестве консерванта, чтобы продлить срок хранения препарата в ампулах.
38. (1 балл) Искусственный активный иммунитет формируется только после перенесенного заболевания, а после вакцинации возникает пассивный иммунитет.
39. (1 балл) График показывает, что у группы добровольцев, получивших плацебо, к 42-му дню также сформировался высокий уровень нейтрализующих антител.
40. (1 балл) Антитела — это чужеродные агенты (например, вирусы), которые атакуют организм и вызывают заболевание.

Задача 9. Казахстанская вакцина QazCovid-in: Таблица

Любое лекарство проверяют на безопасность. В таблице ниже представлены данные о нежелательных явлениях (побочных эффектах), зарегистрированных у добровольцев после вакцинации. Ученые сравнили две возрастные группы: молодых (18–49 лет) и пожилых (50+ лет). Данные приведены в процентах (%).

Таблица. Частота местных и системных реакций после 1-й дозы вакцины

Симптом (Реакция)	Молодые (18–49 лет), %	Пожилые (50+ лет), %
Любая реакция (всего)	77%	39%
Боль в месте укола	75%	39%
Покраснение (Гиперемия)	14%	6%
Зуд	1%	1%
Системные реакции:		
Повышение температуры (Лихорадка)	4%	1%
Слабость	1%	1%
Утомляемость	1%	0%
Мышечная боль	0%	1%

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

41. (1 балл) Самой частой реакцией на вакцину в обеих возрастных группах была боль в месте инъекции.
42. (1 балл) Данные таблицы свидетельствуют о том, что вакцина QazCovid-in вызывает тяжелые аллергические реакции у 14% молодых пациентов.
43. (1 балл) Пожилые люди (50+ лет) продемонстрировали более спокойную реакцию организма на введение вакцины: общий уровень жалоб у них почти в 2 раза ниже, чем у молодых.

44. (1 балл) Частота возникновения зуда в месте укола зависела от возраста и была намного выше у пожилых людей.

Задача 10. Neuralink: Интерфейс будущего

В 2019 году Илон Маск и команда Neuralink опубликовали «Белую книгу», в которой представили технологию, соединяющую мозг человека с компьютером. Главная проблема старых нейроинтерфейсов — жесткие металлические иглы, которые травмируют нежную ткань мозга и вызывают иммунное отторжение (глиоз). Мозг воспринимает их как занозу и обрастает рубцом, блокируя сигнал.

Neuralink предложил революционное решение: вместо игл использовать тысячи гибких полимерных «нитей». Они тоньше человеческого волоса и подвижны, поэтому не повреждают кровеносные сосуды. Чтобы вживить такую мягкую нить, инженеры создали робота-хирурга, который работает по принципу швейной машинки. Он вводит нити с микронной точностью, обходя сосуды. Система записывает электрические спайки (импульсы) нейронов, позволяя парализованным людям управлять техникой силой мысли.

Также инженеры Neuralink представили две конфигурации своей записывающей системы: Система А и Система В. Основой обеих систем является чип ASIC (специализированная микросхема), который обрабатывает сигналы от 256 каналов (электродов). Системы объединяют несколько таких чипов, чтобы записывать активность тысяч нейронов одновременно.

Переменная	Значение	
	Система А	Система Б
Количество каналов	1536	3072
Частота дискретизации, кГц	19.3	18.6
Общая потребляемая мощность системы, мВт	550	750
Общий размер системы, мм³	24.5 × 20 × 1.65	23 × 18.5 × 2
Вес имплантата, г	11	15

- Система А была создана для надежности и простоты производства (её можно собрать в 5 раз быстрее).

- Система B — это передовая версия, созданная для максимальной плотности каналов в минимальном объеме. Данные передаются через USB-C, а корпус выполнен из титана для защиты от агрессивной среды организма.

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

45. (1 балл) Главное преимущество гибких полимерных нитей перед жесткими иглами заключается в их биосовместимости и минимизации иммунного ответа.
46. (1 балл) Диаметр электродной нити Neuralink значительно превышает диаметр человеческого волоса, что необходимо для лучшей проводимости тока.
47. (1 балл) Нейрон передает информацию по аксону с помощью электрического импульса, который называется потенциалом действия.
48. (1 балл) Робот-хирург способен вводить нити в мозг случайным образом, так как высокая плотность электродов компенсирует возможные повреждения сосудов.
49. (1 балл) Синапс — это место контакта между двумя нейронами, где электрический сигнал превращается в химический (выделение нейромедиатора).
50. (1 балл) Кора больших полушарий отвечает за безусловные рефлексы, такие как глотание и чихание.
51. (1 балл) Система B обладает ровно в два раза большим количеством каналов записи, чем Система A, при этом её энергопотребление также возрастает ровно в два раза.
52. (1 балл) Исходя из данных таблицы, Система B является более энергоэффективной в пересчете на один канал: она тратит меньше энергии на запись одного канала, чем Система A.

Задача 11. Тени гигантов: Тираннозавриды Приаралья

В позднем меловом периоде (последний период мезозойской эры, закончившийся около 66 млн лет назад) территория современного северо-восточного Приаралья в Казахстане представляла собой прибрежную равнину моря Тетис. В 2007 году палеонтолог Александр Аверьянов опубликовал в журнале Cretaceous Research(Elsevier) результаты анализа теропод — подотряда двуногих, преимущественно хищных ящеротазовых динозавров. Это исследование важно тем, что оно связывает фауну Казахстана с фаунами Монголии и Китая, заполняя «белые пятна» в биогеографии Азии.

Одной из главных находок стали зубы и фрагменты позвонков крупных хищников семейства Tyrannosauridae. В отличие от знаменитого Tyrannosaurus rex из самого конца мелового периода (маастрихт), чьи зубы были «инкрассатными» (утолщенными, способными дробить кости), зубы казахстанских хищников сохраняли плезиоморфное (древнее, исходное) строение. Они были сильно сплюснуты с боков, напоминая лезвия ножей. Для описания формы зуба ученые используют индекс BW/FABL (отношение ширины основания к длине основания). У поздних тираннозавров этот индекс близок к 1.0 (зуб почти круглый в сечении), тогда как у ранних форм он значительно ниже.

Еще один важный параметр — DSDI (Denticle Size Difference Index), показывающий разницу в размере зазубрин (зубцов) на передней и задней кромках зуба. Высокий индекс указывает на то, что зазубрины на одной стороне значительно крупнее, чем на другой, что нетипично для большинства тираннозаврид. У найденного образца индекс равен 1.3.

В статье также обсуждается отсутствие находок зубов мелких или молодых особей. Автор предполагает, что это не доказательство раздельного проживания молодняка и взрослых, а следствие «ошибки сбора» (collecting bias): мелкие зубы просто труднее заметить и сохранить при раскопках, чем крупные.



На изображении представлены окаменелости из формаций Бостобе (A-C) и Жиркиндек (D-F). A–C: Зуб тираннозаврида (экземпляр ZIN PH 10/49). A: Вид сбоку. B: Вид сзади (дистальный), видна режущая кромка. C: Вид снизу (базальный), показывающий овальное поперечное сечение. Масштабная линейка = 10 мм. D–F: Остистый отросток спинного позвонка (экземпляр ZIN PH 5/49). Имеет трапециевидную форму (вид сбоку, E). Поверхность кости покрыта ругозностью (бугорками) и имеет глубокие борозды спереди и сзади (D, F), которые служили местом крепления мощных межостистых связок, разделяя суставные отростки (зигапофизы).

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

53. (1 балл) Поперечное сечение зуба, показанное на фрагменте C, имеет круглую форму, что свидетельствует о способности хищника дробить кости.
54. (1 балл) Средний индекс уплощения (BW/FABL) для найденных зубов 0.5 ±0.2.
55. (1 балл) Индекса DSDI у экземпляра ZIN PH 10/49 означает, что зазубрины на передней и задней кромках зуба имеют практически одинаковый размер.
56. (1 балл)На изображениях D и F отчетливо видна сильная шероховатость поверхности, которая служит местом прикрепления межостистых связок.

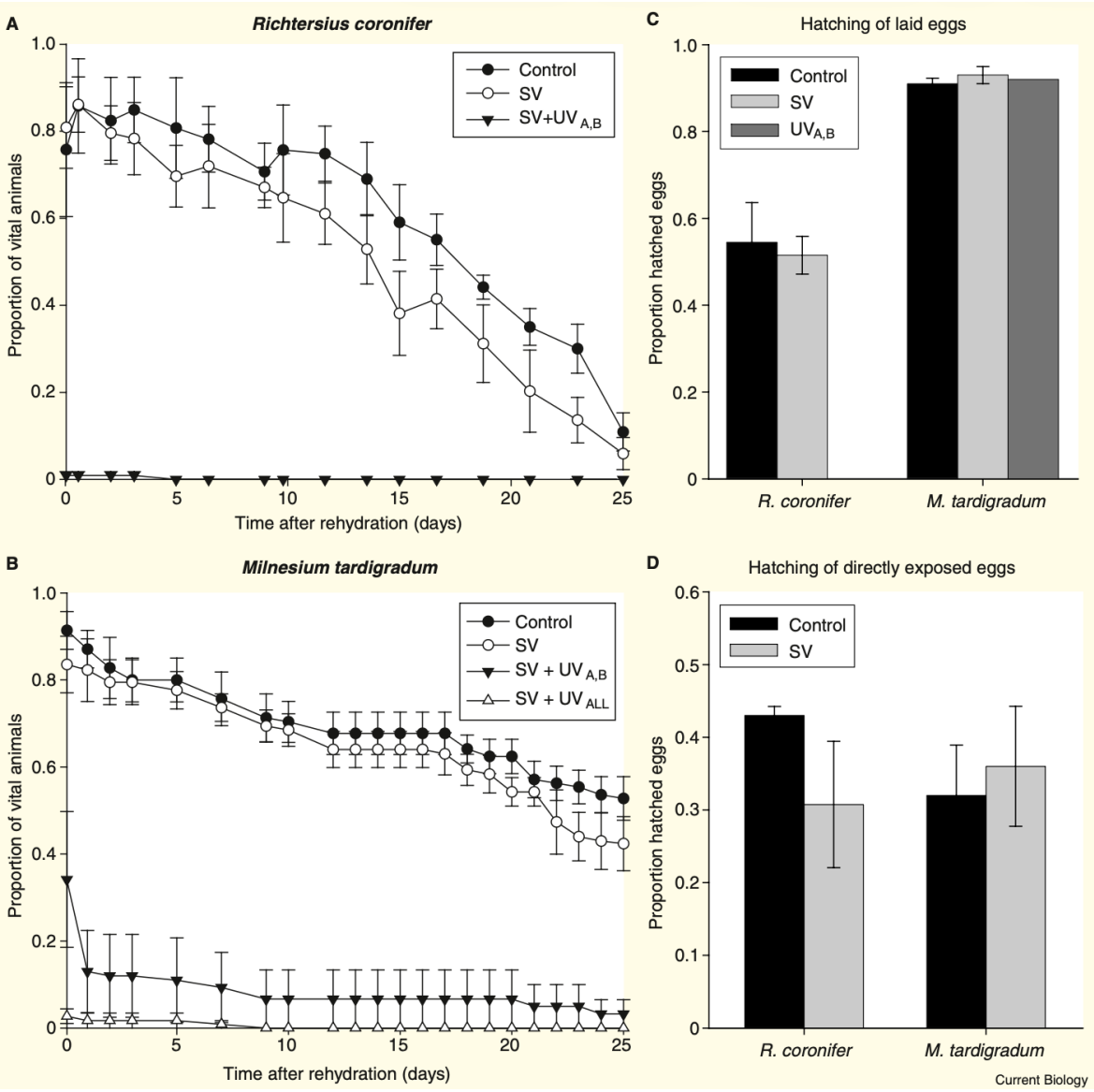
57. (1 балл) Остистый отросток, изображенный на рисунке, является частью грудной клетки и служит для сочленения с ребрами.
58. (1 балл) Зубы казахстанских тираннозаврид являются более примитивными (плезиоморфными) по сравнению с Tyrannosaurus rex, так как они более плоские (лезвиеподобные).
59. (1 балл) Автор статьи утверждает, что отсутствие в выборке зубов мелких тираннозаврид доказывает, что молодые особи жили в другой экосистеме.
60. (1 балл) Если бы индекс BW/FABL у найденного зуба был равен 1.2, его поперечное сечение на рисунке C выглядело бы более вытянутым и сплюснутым, чем оно есть сейчас.

Задача 12. Самые живучие: Тихоходки в открытом космосе

Тихоходки (Tardigrada) — микроскопические беспозвоночные, известные своей невероятной выносливостью. В 2007 году в рамках миссии FOTON-M3 Европейское космическое агентство (ESA) провело эксперимент TARDIS. Цель состояла в том, чтобы проверить, могут ли многоклеточные организмы выжить в условиях открытого космоса. Главные враги живого там — это глубокий вакуум (вызывающий экстремальное обезвоживание) и космическая радиация (включая жесткий ультрафиолет). Чтобы пережить это, тихоходки впадают в состояние ангидробиоза (высыхания), превращаясь в «бочонки». В этом состоянии их метаболизм останавливается, а ДНК защищается специальными белками.

На столбчатых и линейных графиках (A, B, C, D) вы видите вертикальные отрезки, отходящие вверх и вниз от средних значений. В данном исследовании они обозначают стандартную ошибку среднего (s.e.m.). Поскольку каждый опыт проводился в 4 повторностях (четыре разные группы тихоходок в одинаковых условиях), результаты в этих группах не могли быть абсолютно идентичными: где-то выжило чуть больше особей, где-то чуть меньше. Планка погрешности показывает «разброс» этих данных относительно среднего значения.

Главное правило при анализе таких графиков: Если есть «просвет»: Нижний край «усов» одного столбика находится выше, чем верхний край «усов» другого. Между ними есть пустое пространство (дистанция). Вывод: Разница реальная. Мы можем уверенно сказать: «Этот фактор работает, результаты точно отличаются». Если есть «перекрытие»: «Усы» заходят друг за друга. Верхняя точка одного ниже, чем нижняя точка другого. Вывод: Разницы нет. Даже если сами столбики разной высоты, это просто «шум» или случайность. Статистически эти группы считаются одинаковыми.



Обозначение в рисунках:

- Richtersius coronifer — вид тихоходок.
- Milnesium tardigradum — другой вид тихоходок.
- Hatching of laid eggs — Вылупление отложенных яиц.
- Hatching of directly exposed eggs — Вылупление яиц, подвергшихся прямому воздействию.
- Proportion of vital animals — Доля жизнеспособных особей.
- Proportion hatched eggs — Доля вылупившихся яиц.
- Time after rehydration (days) — Время после регидратации (дни).
- Control — Контроль (лабораторные условия).
- SV (Space Vacuum) — Космический вакуум.
- UVA,B — УФ-излучение (280–400 нм)
- UVALL — Полный спектр УФ (116.5–400 нм).

Рисунки. Выживаемость тихоходок и их яиц в условиях открытого космоса.

(A, B) Выживаемость тихоходок после полета в зависимости от времени после регидратации [A — вид Richtersius coronifer, B — вид Milnesium tardigradum]. Тихоходки подвергались воздействию космического вакуума (SV), вакуума вместе с ультрафиолетом (UV) в диапазоне 280–400 нм (SV+UVA,B), а также вакуума и полного спектра UV в диапазоне 116,5–400 нм (SV+UVALL). Контрольные группы содержались в обычных лабораторных условиях; животные считались живыми, если у них наблюдались скоординированные движения ножек.Данные представлены как среднее значение для 4 повторных образцов (это четыре одинаковые группы тихоходок, на которых параллельно проводили один и тот же опыт, чтобы убедиться, что результат не случаен), при этом значение 0 на оси X соответствует 2 часам после начала регидратации. Данные для группы SV+UVALL были исключены из графика A, так как ни один экземпляр R. coronifer в этой категории не ожил. В целом, контрольные группы и группы, подвергшиеся только воздействию вакуума, выживали одинаково хорошо у обоих видов. Выживаемость образцов M. tardigradum, подвергшихся полному облучению (SV+UVALL), значительно отличалась от контроля и вакуумных групп.

(C, D) Успех вылупления яиц тихоходок Richtersius coronifer и Milnesium tardigradum после полета. (C) Доля вылупления яиц, отложенных животными, которые ранее подверглись воздействию вакуума (SV), по сравнению с контролем; данные представляют собой среднее значение для 4 повторных образцов, каждый из которых содержал 9–26 свободно отложенных яиц (R. coronifer) или 5–30 экзувиев (сброшенных шкурок) с яйцами (M. tardigradum). Поскольку только один из образцов в группе UVA,B произвел экзувии с яйцами, стандартная ошибка для этой группы не указана, а статистических различий между группами воздействия у обоих видов не обнаружено. (D) Доля вылупления яиц, которые напрямую подвергались воздействию космического вакуума (SV), по сравнению с контролем; важно отметить, что из яиц, подвергшихся воздействию солнечного света (УФ-излучения), ни одно не вылупилось. Данные представляют собой среднее значение для 4 повторных образцов, содержащих от 9 до 50 яиц, при этом статистических различий между группами вакуума и контроля не выявлено ни у R. coronifer, ни у M. tardigradum.

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

61. (1 балл) И для R. coronifer, и для M. tardigradum пребывание в космическом вакууме без облучения не привело к катастрофическому падению выживаемости по сравнению с земным контролем.
62. (1 балл) Richtersius coronifer оказался более устойчивым к воздействию ультрафиолета диапазона A и B, чем Milnesium tardigradum.
63. (1 балл) На Графике C для вида R. coronifer отсутствует столбец для группы «UV A,B», так как самки этой группы погибли вскоре после возвращения и не успели отложить яйца.
64. (1 балл) В эксперименте с яйцами M. tardigradum (График D) столбец «SV» выше столбца «Control». Из этого можно утверждать, что космический вакуум статистически достоверно увеличивает вылупляемость яиц.
65. (1 балл) Главная опасность спектра UV-ALL (включающего UV-C и вакуумный ультрафиолет) заключается в его способности вызывать разрывы химических связей в ДНК и образование димеров тимина.

66. (1 балл) Согласно Графику B, выживаемость M. tardigradum в группе полного спектра излучения (SV + UV ALL) на 5-й день была нулевой (или близкой к нулю).
67. (1 балл) На Графике C видно, что у M. tardigradum воздействие радиации UV A,B на материнский организм не оказало негативного влияния на вылупляемость их потомства.
68. (1 балл) Отсутствие столбцов «UV» на Графике D свидетельствует о 100% смертности эмбрионов при прямом воздействии солнечной радиации.
69. (1 балл) На графике A к 20-му дню в живых осталось примерно в 1.5-2 раза меньше особей группы SV (Вакуум), чем в группе Контроля.
70. (1 балл) Способность яиц пережить вакуум доказывает, что оболочка яйца полностью непроницаема для газов и воды, сохраняя внутри жидкую среду.
71. (1 балл) На графике B резкое падение численности живых особей в группе «SV + UV A,B» происходит в первые 24–48 часов после регидратации, после чего смертность стабилизируется.
72. (1 балл) Животными, показавшими наибольшую устойчивость к комплексному воздействию факторов космического полета, являются взрослые особи R. coronifer.